

自然考科詳解

1.	2.	3.	4.	5.	6.
(A)	(A)(D)(E)	(B)(D)(E)	(C)	(A)(C)(E)	(E)
7.	8.	9.	10.	11.	12.
(C)	(A)	(A)	(A)	(B)(D)	(B)
13.	14.	15.	16.	17.	18.
(A)	(B)	(D)	(C)(D)	(C)(D)(E)	(A)(D)
19.	20.	21.	22.	23.	24.
(C)	(D)	(B)(D)	(D)	(A)(B)	(E)
25.	26.	27.	28.	29.	30.
(D)	(A)(C)	(D)	(B)(D)	(A)(C)(D)	(A)
31.	32.	33.	34.	35.	36.
(B)	(B)	(A)(E)	(B)(E)	(D)	(A)

第壹部分、選擇題

1. (A)

出處：物理(全) 科學的態度與方法

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義

內容：質量單位新定義是利用量子力學中的普朗克常數

解析：(B) 並未重新製作標準砝碼。

(C) 銻 133 原子用於時間標準。

(D) 電流的單位「安培」改用基本電荷來定義，但未用於推算質量單位。

(E) 光速 c 用來定義長度。

2. (A)(D)(E)

出處：物理(全) 物質的組成與交互作用

目標：選用適當的資料解決問題

內容：探討純物質處於固態、液態、氣態的關係

解析：(A)(B) 原子（分子）間的束縛力大小順序為：固態 > 液態 > 氣態。

(C)(D) 原子（分子）間的平均距離大小為：氣態 > 液態 > 固態。

(E) 以熔化過程為例，在熔化的過程中，物質的液態與固態處於相同的溫度。

3. (B)(D)(E)

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據觀察現象或前導實驗結果提出假設，設計實驗以驗證假設

內容：探討牛頓運動定律的各種關係

解析：(A) $F=ma \Rightarrow 20 = (3+1) \times a \Rightarrow a = 5$ (公尺 / 秒²)
整體運動的加速度量值為 5 公尺 / 秒²。

(B) A 作用於 B 的作用力量值為 5 牛頓，A、B 之間的作用力量值等於 $m_B \times a = 1 \times 5 = 5$ (牛頓)。

(C) B 作用於 A 的作用力量值為 5 牛頓。

(D) 作用力與反作用力量值相等。

(E) 改由從 B 的右側施力，但加速度量值依然為 5 公尺 / 秒²， $m_A \times a = 3 \times 5 = 15$ (牛頓)，B 作用於 A 的作用力量值為 15 牛頓。

4. (C)

出處：物理(全) 科學的態度與方法

目標：認識、理解各階段科學的進展

內容：探討科學的態度

解析：(A) 牛頓提出萬有引力定律。

(B) 愛因斯坦提出相對論。

(C) 伽利略提出數學論證、提出假設、設計實驗、檢驗原理。

(D) 虎克提出虎克定律。

(E) 庫侖提出庫侖定律。

5. (A)(C)(E)

出處：物理(全) 物質的組成與交互作用

目標：認識、理解各階段科學的進展

內容：原子內部結構與電荷分布狀況

解析：(B) 拉塞福散射實驗認為僅少部分 α 粒子非常靠近原子核時，會受到強烈偏轉，偏轉角度可能達到 180 度。

(D) 拉塞福散射實驗結果顯示正電荷是集中在原子核中很小的區域範圍之內

(E) 湯姆森認為在原子內有一種負電荷粒子，而且此粒子就是電子。電量與質量的比值稱為荷值比，對同一粒子而言是定值。

6. (E)

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

內容：探討牛頓運動定律實驗

解析： $F=ma$ ， $S=\frac{1}{2}at^2$ ，所以相同時間下，位移 S 與加速度 a 成正比。

$F=M_A a_A=M_B a_B$ ，故 $S_A:S_B=10:20=1:2$ ，

$a_A:a_B=1:2$ ， $M_A:M_B=2:1$

故(E)正確。

7. (C)

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

內容：探討克卜勒行星運動定律

解析： $\frac{R_2^3}{R_1^3}=\frac{T_2^2}{T_1^2} \Rightarrow \frac{R_2^3}{1^3}=\frac{2500^2}{1^2} \Rightarrow R_2=2500^{\frac{2}{3}} \div 184$ (AU)

選擇最接近的答案，故選(C)。

8. (A)

出處：物理(全) 物質的組成與交互作用

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：探討夸克模型

解析： $2 \times \frac{2}{3}e + 1 \times (-\frac{1}{3}e) = e$ ，上夸克與下夸克的數量比值

分別為 2、1。

9. (A)

出處：物理(全) 物質的組成與交互作用

目標：找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：探討庫侖定律

解析：根據庫侖靜電力公式可寫出 $F=\frac{kq^2}{R^2}$ ，則

$$F'=\frac{4kq^2}{(3R)^2}=\frac{4}{9}F$$

10. (A)

出處：化學(全) 物質的構造與分類

目標：找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：混合物的分離、蒸餾裝置

解析：(B) 溫度計測量到的是混合物中沸點較低成分（酒精）的沸點。

(C) 蒸餾瓶下方要加陶瓷纖維網，不可直接加熱。

(D) 冷凝管的冷卻水入口應在右下方，而出口在左上方。

(E) 蒸餾過程中，沸點較低的成分先蒸餾出來；因此戊收集到的液體，其沸點較原混合物低。

11. (B)(D)

出處：化學(全) 物質的組成

目標：根據事實或資料，整理辨別各種觀點的異同

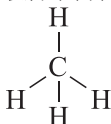
內容：亞佛加厥常數、莫耳計量、共價鍵

解析：(A) 25 °C、1 atm 下，1 莫耳的氣體體積恆為 24.5 升，

$$\text{故 } 11.2 \text{ 升的氧氣所含的原子數} = \frac{11.2}{24.5} \times 2 \times N_A \neq N_A$$

(B) $\text{CuSO}_4(\text{s}) \xrightarrow{\text{水}} \text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ ，1 莫耳 CuSO_4 溶於水可解離出 2 莫耳 = $2N_A$ 個離子。

(C) $\text{HCl}(\text{aq}) \xrightarrow{\text{水}} \text{H}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ ， $\text{HCl}(\text{aq})$ 在水中會完全解離，溶液將不再含有 HCl 分子。

(D) 1 個 CH_4 分子  有 4 個共價鍵，故 16 克

相當於 1 莫耳的 CH_4 分子中，其共價鍵總數為 $4N_A$ 。

(E) $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 並不是氣體，不符合在 STP 下 1 莫耳的氣體體積恆為 22.4 升，但可利用水的密度是 1 克 / 毫升來計算，22.4 升相當於 22.4 公斤，具有分子數 = $\frac{22.4 \times 10^3}{18} \times N_A \neq N_A$ 個。

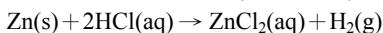
12. (B)

出處：化學(全) 化學式與化學計量

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

內容：化學計量

解析：反應後減輕的重量 = 生成 H_2 的重量
= (300 + 200) - 497 = 3 (克)



利用化學計量，由生成 H_2 的重量推求銅鑼中 Zn 的重量

$$\text{可得 Zn 重} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{1} \times 65.4 = 98.1 \text{ (克)}$$

$$\text{故銅鑼中含 Cu\%} = \frac{300 - 98.1}{300} \times 100\% = 67.3\%$$

13. (A)

出處：化學(全) 物質的構造與分類

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：濃度的換算

解析：將四杯溶液的濃度均換算成 C%

$$\text{甲：C\%} = 20\%$$

$$\text{乙：C\%} = \frac{20}{20+100} \times 100\% \div 16.7\%$$

$$\text{丙：設溶液總體積為 1 升，則有 2 莫耳 NaCl，C\%} = \frac{2 \times 58.5}{1.1 \times 1000} \times 100\% \div 10.6\%$$

$$\text{丁：C\%} = 20000 \times 10^{-4}\% = 2\%$$

故鹹度（濃度）順序：甲 > 乙 > 丙 > 丁

14. (B)

出處：化學(全) 物質的組成

目標：選用適當的資料解決問題

內容：週期表、價電子數、八隅體法則

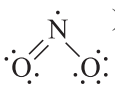
解析：設丙的電子數為 x ，則庚的電子數為 $x+8$ ，依題意代入： $x+8=2x$ ，得 $x=8$ ，即丙為 ${}_8\text{O}$ ，庚為 ${}_{16}\text{S}$ ，也可推得丁為 ${}_{13}\text{Al}$ 。

另外 ${}_8\text{O}$ 有 6 個價電子，而 ${}_{13}\text{Al}$ 有 3 個價電子，也符合題意。

因此甲：C，乙：N，丙：O，丁：Al，戊：Si，己：P，庚：S，相對關係如下圖。

	C	N	O
Al	Si	P	S

(A) C 的同素異形體——石墨，可作為乾電池的正極材料。

(B) N 與 O 形成的 NO_2 () 分子，不滿足八

隅體法則。

(C) Al 容易失去 3 個價電子而形成 Al^{3+} 。

(D) Si 原子利用共價鍵結形成網狀固體。

(E) S 與 O 可形成 SO_2 、 SO_3 的氣態分子化合物。

15. (D)

出處：化學(全) 物質的組成

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：同位素、原子序、質量數

解析：(A) 氫原子 ${}_1^1\text{H}$ 只含有 1 個質子和 1 個電子，沒有中子。

(B) 氘原子 ${}_1^2\text{D}$ 的質量數為 2，核內含有 1 個質子和 1 個中子。

(C) 氚原子 ${}_1^3\text{T}$ 的核內含有 1 個質子和 2 個中子。

(D) 重水為 D_2O ，電子數 = $1 \times 2 + 8 = 10$ (個)

(E) D_2O 的莫耳質量接近 = $2 \times 2 + 16 = 20$ (克)

16. (C)(D)

出處：化學(全) 物質的構造與分類

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：相圖、三相點

解析：(A) 1 atm 下，氧的沸點接近 90 K。

(B) 沸點在高壓環境下會比 1 atm 時來的高。

(E) 正常熔點是指 1 atm (760 mmHg) 下，P-T 圖中對應出來的溫度，由題圖可知此溫度略高於三相點的溫度。

17. (C)(D)(E)

出處：化學(全) 化學式與化學計量

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：化學計量、限量試劑、反應熱

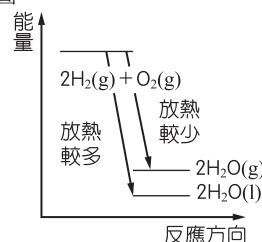
解析：(A) 反應前、後，原子的數量守恆，但分子的數量不一定守恆，此題 $2 + 1 \rightarrow 2$ 。

(B) 反應式的係數比 = 各物質的莫耳數變化量比

(C) 限量試劑可利用反應物的 $\frac{\text{莫耳數}}{\text{係數}}$ 最小者來判斷，

$$\text{其中 } \text{H}_2 \left(\frac{2}{2} \right) > \text{O}_2 \left(\frac{32}{1} \right), \text{ 故 } \text{O}_2 \text{ 為限量試劑。}$$

(D) 因同溫下， $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 熱含量高於 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ，故反應的能量變化如下圖：



因此若此反應的產物為 $2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ，則反應的能量變化會小於 572 kJ。

(E) 由反應式可知：使 2 mol $\text{H}_2(\text{g})$ 與 1 mol $\text{O}_2(\text{g})$ 充分反應生成 $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ，則反應的能量變化為 572 kJ；而若使 1 mol $\text{H}_2(\text{g})$ 與 2 mol $\text{O}_2(\text{g})$ 充分反應，則 H_2 為限量試劑，反應的能量變化應為 $\frac{572}{2} = 286$ (kJ)。

18. (A)(D)

出處：化學(全) 物質的構造與分類

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：溶解度與溫度

$$\text{解析：(B) 溶液 R: } \frac{90}{100+90} \times 100\% = 47.4\%$$

(C) 由溶解度曲線可知溶質甲溶於水為吸熱反應，因此周遭溫度會下降。

(D) 溶液 S 的溶解度 = $\frac{120 \text{ g 甲}}{100 \text{ g 水}}$

40 °C 的溶解度 = $\frac{60 \text{ g 甲}}{100 \text{ g 水}}$

則 $\frac{\text{析出溶質甲重}}{\text{溶液重}} \Rightarrow \frac{120-60}{100+120} = \frac{60}{220}$

故析出的溶質甲為 60 g。

(E) 溶液 Q 的濃度 = $\frac{60 \text{ g 甲}}{100 \text{ g 水}}$ ，而欲達飽和的溶解度

= $\frac{90 \text{ g 甲}}{100 \text{ g 水}}$

則需加入溶質： $\frac{\text{加入溶質重}}{\text{溶液重}} \Rightarrow \frac{90-60}{100+60} = \frac{x}{1000}$

得 x = 187.5

19. (C)

出處：生物(全) 生物體的構造與功能

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義

內容：比較粒線體與葉綠體的構造與功能

解析：題圖(a)為葉綠體；題圖(b)為粒線體。

(C) 粒線體可見於需要行呼吸作用的真核細胞。

20. (D)

出處：生物(全) 生物體的構造與功能

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：根據二氧化碳的釋放量，判斷細胞進行光合作用與呼吸作用的差異

解析：(A) 題圖中未呈現光照的影響。

(B) 溫度超過 35 度以上，呼吸作用大於光合作用，植物已沒有淨生產量。

(C) 陰影部分為光合作用大於呼吸作用，即可生產有機物質的部分。

(E) 呼吸作用適合的溫度較高，酵素的最適溫度也應較高。

21. (B)(D)

出處：生物(全) 生物體的構造與功能

目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

內容：根據染色體的排列方式判斷細胞分裂的種類與進行的模式

解析：根據題圖，排列在細胞中央的是四分體，為減數分裂第一階段，正要把同源染色體拉開，但還沒有分離，所以染色體依舊為 2n。

22. (D)

出處：生物(全) 生物體的構造與功能（探究與實作）

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

內容：細胞標本的製作與觀察

解析：(A) 表皮細胞一般以折撕法取得。

(B) a 細胞為表皮細胞，是活細胞。

(C) 淡紫紅色是下表皮細胞中的花青素。

(E) 表皮細胞（含保衛細胞）皆為具有細胞核的完整細胞。

23. (A)(B)

出處：生物(全) 遺傳

目標：根據事實或資料，整理辨別各種觀點的異同

內容：判斷與比較各種不同遺傳方式

解析：(C) 紫茉莉的花色是兩個等位基因，但當基因型為異形合子（AA'）時會表現出中間型表徵。

(D) 兩種性狀因子的遺傳仍符合單一性狀遺傳的結果。

(E) 要看是顯性表徵還是隱性表徵，若為顯性，女性表現機率較高，但若為隱性，女性需要同時具有兩個

隱性基因才會表現，因此表現機率較低。

24. (E)

出處：生物(全) 遺傳

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：核酸與核苷酸的結構

解析：(A) 甲所框列非一個完整核苷酸，應如乙，五碳糖所接之磷酸基應為題圖上五碳糖左上角的那個。

(B) 乙為一個完整的核苷酸。

(C) 結合兩核苷酸之間的鍵結為③。

(D) 氫鍵不是在含氮鹼基與五碳糖之間，而是連接雙股核苷酸鏈的含氮鹼基，形成雙股時的鍵結。

25. (D)

出處：生物(全) 遺傳

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：DNA 的複製與應用

解析：(D) DNA 複製時使用的酵素為 DNA 聚合酶。

26. (A)(C)

出處：生物(全) 生物體的構造與功能、遺傳

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：重要名詞的理解與比較

解析：(B) 染色體由 DNA 與蛋白質構成、DNA 的片段組成基因，故應為 a：染色體、b：DNA、c：基因。

(D) 三者是平行的三個類群，無互相包含的關係。

(E) 有氧呼吸與發酵作用是兩種不同的呼吸作用，兩者並立。

27. (D)

出處：生物(全) 遺傳

目標：根據觀察現象或前導實驗結果提出假設，設計實驗以驗證假設

內容：能理解遺傳進行的基本原則

解析：(A)(B) 需使用純品系才能判定。

(C)(E) 結果全為純品系，仍無法判定該等位基因是顯性或隱性。

28. (B)(D)

出處：地球科學(全) 地球的故事

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：了解地球大氣演化的過程，能活用微觀的物理、化學現象解釋地球大氣演化過程

解析：(A)(E) 根據 $\frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{3}{2} \times k \times T$ ，相同環境溫度下，分子質量愈小，逸散速度愈快，故最快的是氫，最容易逸散。

(B) 早期巨大的大氣壓力將大量二氧化碳溶入海水中。

(C) 35 億年前藍綠菌在淺海行光合作用製造氧氣，海中的鐵離子和氧氣結合成氧化鐵，直到 20 億年前大氣中才有明顯氧氣增加。

29. (A)(C)(D)

出處：地球科學(全) 地球的故事

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境；根據資料說明、驗證或詮釋重要科學原理

內容：能應用「判斷相對地質年代的規則」；能判斷放射性元素定年的原理和條件

解析：(A)(B)(C) 當岩漿冷卻成岩石時， ^{40}Ar 開始累積， ^{40}Ar 若遇高溫（例如：岩石因高溫熔融）則逸散至大氣中，所以鉀-氬定年測得結果是岩漿最後一次冷卻的時間；氬若部分逸散，由不足的氬原子數定年的結果，會低估火成岩實際的年齡。

(D)(E) 根據截切關係，甲～戊皆被岩脈貫穿，年代皆老於火成岩。

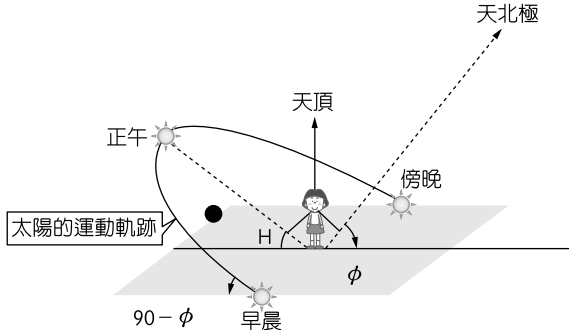
30. (A)

出處：地球科學(全) 從地球看宇宙

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：了解不同緯度觀察者所見太陽周日運動的軌跡

解析：如下圖所示，天北極仰角即觀察者所在緯度(ϕ)，則日出或日落時太陽軌跡和地面夾角為 $(90-\phi)$ 度，由題意可知， ϕ 為30度。



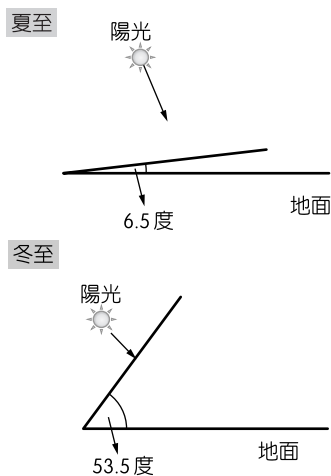
31. (B)

出處：地球科學(全) 從地球看宇宙

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：了解不同緯度觀察者所見太陽周日運動的軌跡、能計算不同緯度觀察者所見中午太陽之各季節仰角

解析：對北緯30度的觀察者來說，當太陽直射北緯23.5度，和觀察者（北緯30度）的天頂偏離了6.5度，因此夏至正午太陽仰角83.5度，如下圖，太陽能板和地面夾6.5度，恰和陽光入射方向垂直；同理，冬至正午太陽和觀察者的天頂偏離了53.5度，太陽能板和地面夾53.5度，恰和陽光入射方向垂直。



32. (B)

出處：地球科學(全) 從地球看宇宙

目標：選用適當的資料解決問題

內容：了解光度、亮度、距離三者的關係

解析：該造父變星是標準燭光，光度為定值，亮度和距離平方成反比，15等星亮度是17等星的2.5²倍，設L為光度，I為亮度，則

$$\frac{L}{4\pi(20\text{萬光年})^2} = I_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$\frac{L}{4\pi d^2} = I_2 \dots\dots\dots(2)$$

$$\frac{(1)}{(2)} \text{ 得 } \frac{d^2}{(20\text{萬光年})^2} = 2.5^2, d = 50\text{萬光年}。$$

33. (A)(E)

出處：地球科學(全) 從地球看宇宙

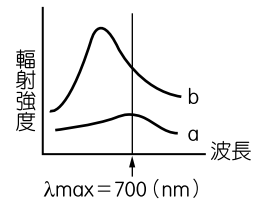
目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據資料說明、驗證或詮釋重要科學原理

內容：能分辨熱輻射和非熱輻射的發光原理

解析：(A)(E) 恆星輻射的可見光和表面溫度有關，由題圖中可以看到不同表面溫度的熱輻射在可見光範圍內的能量分布是連續的，較高溫的恆星藍光強度大於紅光，故藍色恆星的熱輻射也包含紅色光訊號。

(B) 黃色塵埃尾是反射太陽的顏色，彗星塵埃溫度比太陽低很多。

(C) 如右圖，b為較高溫的藍色恆星，a為較低溫的紅色恆星，以 λ_{max} 為700nm的紅光為例，藍色星單位面積輻射的紅光強度較紅色恆星高。



(D) 火星為行星，溫度較恆星低。

34. (B)(E)

出處：地球科學(全) 從地球看宇宙

目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：能判讀熱輻射能量隨波長的分布，了解地球大氣對多波段天文觀測的能量限制

解析：(A) 由題圖及「 $\lambda_{\text{max}} \times T = 0.29$ 」公式可以判斷，藍色恆星表面溫度較紅色星高，輻射能量極大值對應的波長較短。

(B)(D)(E) 由「 $\lambda_{\text{max}} \times T = 0.29$ 」公式可以判斷， λ_1 波長比可見光短，會被電離層大氣吸收，若要用 λ_1 波段作天文觀測，望遠鏡必須放置在外太空。

(C) 宇宙背景溫度約3~5K，根據「 $\lambda_{\text{max}} \times T = 0.29$ 」公式，可推算出宇宙背景輻射能量極大值對應的波長 λ_{max} 屬於微波。

35. (D)

出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

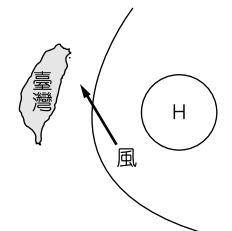
目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：能分辨各種天氣系統(高、低氣壓；鋒面)的特性

解析：(A) 蒙古大陸冷高壓的位置此時(4/25)在較高緯度，不會影響臺灣。

(B)(C)(E) 鋒面、低氣壓等天氣系統，容易造成陰雨的天氣。

(D) 太平洋副熱帶高氣壓的中心在緯度20~30度附近，高壓中心為穩定的下沉氣流，造成全臺各地晴朗的天氣，且主要的風向為偏南之東南風，如右圖。



36. (A)

出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

內容：了解各種天氣現象的成因、了解各種天氣系統發展的過程，能分辨各種天氣系統（高、低氣壓；鋒面）的特性

解析：(A) 氣流輻合會產生強烈上升運動，產生大雷雨或冰雹。

(B) 已知條件已發展成劇烈對流，會在局部地方產生雷雨或冰雹，不可能各地天氣晴朗。

(C) 颱風生成於寬闊的熱帶海面，西部平原不可能產生颱風。

- (D) 主要風向為西南風或南風，宜蘭在背風側，天氣晴朗。
(E) 冷鋒通過臺灣，各地風向會轉為東北風，文中提到西部以西南風為主，所以不是冷鋒通過的情況。

第貳部分、混合題或非選擇題

37. (A)(C)(E)

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

內容：探討木塊運動中，與摩擦力作用的關係

解析：(A) 木塊 A 由起始到撞擊牆壁的過程中，是以速度 v 出發，且第一段地面光滑，所以是等速運動。

(B) 木塊 A 經過砂紙的過程，為等加速運動，加速度方向與速度方向相反。

(C)(D)(E) $F=ma \Rightarrow -2=4a \Rightarrow a=-0.5$ (公尺/秒²)

$v_1^2=v^2+2aS$, $v_1^2=2^2-2\times 0.5\times 3=1$ ，所以木塊 A 可以離開砂紙，之後保持速度為 $v_1=1$ 公尺/秒的等速運動。

38. 見解析

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

內容：探討木塊 A 受到砂紙作用後，速度與受到阻力的關係 $v-t$ 圖

解析：木塊 A 以速度 $v=2$ 公尺/秒出發，木塊受到阻力作用的長度 $S=3$ 公尺， v_1 為離開砂紙的末速度。

$F=ma \Rightarrow -2=4a \Rightarrow a=-0.5$ (公尺/秒²)

$v_1^2=v^2+2aS \Rightarrow v_1^2=2^2-2\times 0.5\times 3=1$

$\Rightarrow v_1=1$ (公尺/秒)

假設砂紙作用時間為 t 秒

$v_1=v+at \Rightarrow 1=2-0.5\times t \Rightarrow t=2$ (秒)

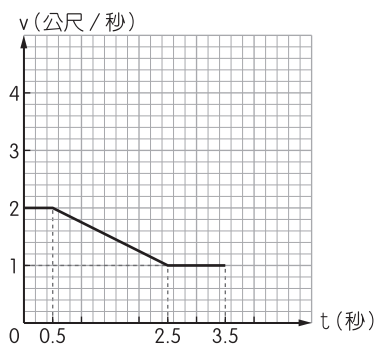
前段光滑區域滑行時間 $t_1=\frac{1}{2}=0.5$ (秒)

再經過砂紙作用時間 2 秒

$\Rightarrow 0.5+2=2.5$ (秒)

剩下撞到牆壁前在光滑區域前進時間 $=\frac{1}{1}=1$ (秒)

所以撞到牆壁的時間為 $1+2.5=3.5$ (秒)



◎評分原則：

得 1 分：寫出加速度 $a=-0.5$ 公尺/秒²。

得 2 分：寫出上式並算出 $v_1=1$ 公尺/秒。

得 3 分：寫出上列式子並算出時間 t 。

得 4 分：寫出上列式子並正確畫出 $v-t$ 圖。

39. 2 公尺

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

內容：探討運動中的物體與摩擦力作用之關係

解析：木塊 A 撞擊牆壁之後以原速反彈，所以木塊 A 反彈後仍保持速度 v_1 繼續前進，進入砂紙區域後受到阻力。

$F=ma$

$\Rightarrow -2=4a$

$\Rightarrow a=-0.5$ (公尺/秒²)

$v=v_1+at$

$\Rightarrow 0=1-0.5\times t$

$\Rightarrow t=2$ (秒)

所以 $v-t$ 圖如右上圖所示

第一段等速，經歷時間

$\frac{1}{1}=1$ (秒)

第二段砂紙區，作用時間為 2 秒，前進長度為

$\frac{1}{2}\times 1\times 2=1$ (公尺)

未超過砂紙長度，所以木塊停下來的位置距離牆壁 $1+1=2$ (公尺)。

◎評分原則：

得 1 分：寫出加速度 $a=-0.5$ 公尺/秒²。

得 2 分：寫出上式並算出最後木塊停下來的位置距離牆壁 2 公尺。

40. (B)

出處：化學(全) 物質的組成

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：質量守恆定律

解析：可依質量守恆定律： $58+84+20+10=52+56+54+x$ ，得 $x=10$ ；表示丁在反應前、後的質量保持不變，可推測丁為催化劑。

41. (A)(C)(D)

出處：化學(全) 物質的構造與分類

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：物質的結構與特性、化學鍵

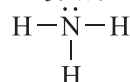
解析：由題幹描述可推論甲是 H_2 、乙是 N_2 ，而在高溫、高壓下反應可生成 NH_3 （哈柏法製氨），另可由第 40 題知丁為催化劑，即為 Fe 粉。

(A) H_2 與 N_2 是以共價鍵結合的雙原子分子。

(B) NH_3 易溶於水而解離，但為分子化合物。

(C) Fe 具有金屬鍵，且熔點偏高，常溫下為固態。

(D) NH_3 具有 1 對孤對電子，其路易斯結構為



(E) Fe 在反應中扮演催化劑的角色，且催化劑不會改變產量。

42. $3H_2(g)+N_2(g)\xrightarrow{Fe(s)}2NH_3(g)$ ，甲是 H_2 、乙是 N_2 、丙是 NH_3 、丁是 Fe

出處：化學(全) 化學式與化學計量

目標：針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

內容：化學反應式，分子 H_2 與 N_2 的性質，金屬 Fe 的性質

解析： $3H_2(g)$ (甲) + $N_2(g)$ (乙) $\xrightarrow{Fe(s)}$ $2NH_3(g)$ (丙)，丁是 Fe

◎評分原則：

寫出完整的化學反應式 $3H_2(g)+N_2(g)\xrightarrow{Fe(s)}2NH_3(g)$ 且狀態標示正確，給 2 分；若未寫 $Fe(s)$ 或狀態錯誤則只給 1 分。寫出甲、乙、丙、丁個別的化學式各給 0.5 分。

43. BBEE、BBEe、BbEE、BbEe。

出處：生物(全) 遺傳

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：能根據閱讀文本，判斷特定表徵的基因組合

解析：根據文章，黑色拉布拉多犬毛色的上位基因為 BB 或 Bb，毛色基因為 EE 或 Ee，因此可能的基因組合有 BBEE、BBEe、BbEE、BbEe。

◎評分原則：

得 0 分：未作答或答案錯誤。
得 1 分：僅一項答案正確。
得 2 分：僅兩項答案正確。
得 3 分：僅三項答案正確。
得 4 分：四項答案皆正確。
※順序不影響得分。

44. (C)(D)

出處：生物(全) 遺傳

目標：根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：根據閱讀文本進行判斷

解析：(A) 若兩個基因皆為異型合子，則三種毛色的子代都有可能出現。

(B) 棕色的等位基因組合為 bb，因此子代不會出現黑色毛。

(E) 人類膚色是多基因遺傳，即多個基因都決定膚色，拉布拉多犬雖有兩個基因決定毛色，但這兩個基因決定不同的狀況：一個決定顏色種類，另一個決定是否有顏色，因此與多基因遺傳方式不同。

45. (D)

出處：生物(全) 遺傳

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：根據文本推論可能的遺傳結果

解析：BbEexBbEe，子代基因型有 9 種組合（BBEE 黑、BbEE 黑、bbEE 棕、BBEe 黑、BbEe 黑、bbEe 棕、BBee 黃、Bbee 黃、bbee 黃），毛色只有 3 種（黑、棕、黃）。

46. (B)

出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：能了解各種天氣因子（氣溫、露點、溼度等）彼此的關係能從天氣資料分析對應的天氣現象

解析：(A) 表格中氣溫變化不大，中午前後氣溫最高，是氣溫的日變化，不是冷鋒通過造成的氣溫下降。

(B) 從風向變化可以看出，10：00～16：00 風向主要是東風（海風）；19：00～隔日 9：00 風向主要是西風或西北風（陸風）。

(C)(D) 露點溫度是水氣含量的指標，露點溫度愈高則水氣含量愈多，表格中露點溫度並未隨氣溫增加，因此並無「氣溫愈高，水氣含量愈多」的關係。

(E) 氣溫和露點差距愈小，相對溼度愈高，故 20：00 時相對溼度最高。

47. (E)

出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

目標：理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義；找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係；根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

內容：能從多項氣象觀測資料中找出和汙染物濃度相關的氣象因素

解析：由題表中數據可以看出，16：00～20：00、8：00～9：00，風向為西風或西北風時，CO 濃度明顯較高（0.51～0.62 ppm）；風向為東風時，CO 濃度明顯較低（0.16～0.32 ppm）

48. 汙染物來自宜蘭地區之外（例如：臺北、桃園、中國或日本、臺灣海峽等），非宜蘭地區

出處：地球科學(全) 千變萬化的大氣

目標：根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）；根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨

內容：能從多項氣象觀測資料中找出和汙染物濃度相關的氣象因素能清楚分析影響結論的變因

解析：宜蘭非常近海，吹東風時，上風處來自太平洋，CO 濃度明顯偏低；當風向轉為西風或西北風時，上風處可能來自宜蘭地區之外（例如：臺北、桃園、中國或日本等）。

◎評分原則：

得 0 分：無提到汙染物來源。

得 2 分：提到汙染物來源，但內容錯誤，例如：汙染物來自宜蘭地區或汙染物來自非位於宜蘭地區的西方、北方或西北方（例如：臺中、臺南、高雄等）。

得 4 分：只要有提到汙染物來自宜蘭地區之外，且該地區位於宜蘭的西方、北方或西北方，任何一處皆可給分（例如：臺北、桃園、中國或日本等，任何一個非宜蘭地區）。

49. (B)(C)(E)

出處：物理(全) 物體的運動

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：影響行星運動運轉週期的因素

解析：(A)(B)(E) 根據克卜勒行星運動第三定律，彗星運轉週期與繞轉中心星球質量、軌道半徑有關，與彗星本身質量無關。

(C) 根據文章內容，彗星運轉週期會受其他行星之影響。

(D) 太空中的塵埃與氣體由於質量較小，對軌道半徑影響不明顯，故對運轉週期影響亦不明顯。

50. (B)(D)

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：克卜勒行星運動定律的運用與計算

解析：(A) 平均軌道半徑定義為（近日點與太陽距離+遠日點與太陽距離）的一半。

(B) 根據克卜勒行星運動第三定律，譚普一號與迪莫莫斯均繞太陽運行，兩者的平均軌道半徑立方與週期平方之比值相等。

(C) 根據克卜勒行星運動第二定律，譚普一號與迪莫莫斯個別的面積速率相等，但兩者運轉速率並不相等。

(D)(E) 根據克卜勒行星運動第三定律，譚普一號和地球兩者的平均軌道半徑立方與週期平方之比值相等，

$$\text{由計算式可得} \frac{(1 \text{ 天文單位})^3}{(1 \text{ 年})^2} = \frac{R^3}{(6.5 \text{ 年})^2}$$

計算可得 R 約為 3.5 天文單位。

51. 2.108×10^6 牛頓

出處：物理(全) 物體的運動

目標：根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

內容：根據運動狀態的變化計算平均作用力

解析：飛行器在 10 秒之內，對質量 5.27×10^{10} 公斤的「迪莫莫斯」造成 0.4 毫米/秒的速度改變量

平均作用力=質量×平均加速度，即

$$5.27 \times 10^{10} \times \frac{0.4 \times 10^{-3}}{10} = 2.108 \times 10^6 \text{ (牛頓)}$$

◎評分原則：

得 0 分：未作答或答案、列式均錯誤。

得 1 分：列式正確但答案錯誤。

得 2 分：列式、答案均正確。

52. (E)

出處：地球科學(全) 地球的故事

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

內容：了解放射性元素的定年限制

解析：白堊紀末期約距今 6600 萬年前，約為 10^7 年，碳-14 的定年範圍在 57300 年以內，若岩層超過 57300 年（10 次半衰期），其母元素僅剩下 $\frac{1}{1024}$ 以下，數量相當稀少，儀器誤差會使得定年的正確性大幅降低。

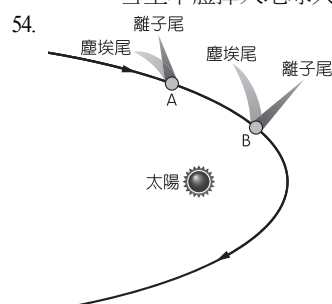
53. (B)

出處：地球科學(全) 從地球看宇宙

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納；根據觀察現象或前導實驗結果提出假設，設計實驗以驗證假設

內容：了解彗星與小行星的性質

解析：(A) DART 將撞擊小行星，小行星帶在火星、木星之間。(B)根據克卜勒行星運動第二定律，彗星離太陽較近時，速率較快，相同質量的情況下，速率愈快則破壞力愈大。(C)小行星的組成與地球相似，由岩石與金屬組成，彗星才有比較多的水、冰。(D)週期大於 200 年的長週期彗星主要是來自太陽系外圍的歐特雲。(E)流星是彗星或小行星的碎片進入地球大氣層產生的光跡，不是彗星本體掉入地球大氣層。



出處：地球科學(全) 從地球看宇宙

目標：找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

內容：了解彗尾的性質

◎評分原則：

得 0 分：(1) 僅繪出離子尾或僅繪出塵埃尾。
(2) 未標記離子尾與塵埃尾。
(3) 答案錯誤。
得 1 分：(1) 繪出離子尾：A、B 位置的離子尾有背對太陽；但 A 的離子尾與 B 的離子尾一樣長，或是 A 比 B 長。
(2) 正確繪出 A、B 離子尾，但未繪出塵埃尾。
得 2 分：正確繪出 A、B 位置離子尾與塵埃尾的方向與相對長度（B 位置的離子尾需比 A 位置的離子尾更長）。
註：塵埃尾會被拖曳在彗星軌道的後方，與離子尾的偏離角度可不扣分。

55. (A)(D)(E)

出處：生物(全) 細胞的構造與功能

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

內容：了解 ATP 的生理機制

解析：(A) ATP / ADP 的比值減少，表示此時細胞具有較少的 ATP 能量分子，有氧呼吸作用會增加，產生較多的 ATP。(B)粒線體內的丙酮酸可經由一系列代謝分解出 CO_2 與 H_2O ，此過程可伴隨製造大量 ATP，若丙酮酸濃度下降，會趨緩此過程，減少 ATP 的產量。(C)細胞內的氧氣濃度減少，不利於有氧呼吸的進行，進而減少 ATP 的產量。(D)粒線體是有氧呼吸作用的場所，當粒線體增多代表可進行更多的有氧呼吸作用，產生更多的 ATP。(E)胺基酸聚合為蛋白質是一種同化（代謝），需要消耗 ATP 分子，故細胞後續會產生 ATP 分子，來補充 ATP 的數量。

56. (A)(C)(E)

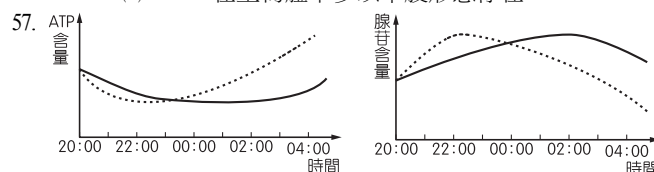
出處：生物(全) 遺傳

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律；認識、理解學科間共通的原理

內容：認識核酸的組成與結構

解析：(B) DNA 的鹼基包含 A、G、C、T。

(D) RNA 在生物體中多以單股形態存在。



出處：生物(全) 細胞的構造與功能

目標：針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係；根據事實或資料，整理辨別各種觀點的異同

內容：閱讀文章並根據資料進行推理

解析：喝咖啡後，體內的腺苷依然存在並不受影響，故腺苷一開始的濃度應與原本差不多。但喝咖啡後身體停止釋放睡眠訊號，故大腦無法藉由休息將腺苷拿來製造 ATP，所以 ATP 的含量會持續下降、腺苷的含量也會持續上升。直到凌晨兩點後，咖啡因效果退了，睏倦開始休息後，大腦才會開始將腺苷合成 ATP。

◎評分原則：

得 0 分：未作答或答案錯誤。
得 1 分：只畫出正確的 1 條線。須畫出在 02:00 的轉折；ATP 先降再升，腺苷先升再降。
得 2 分：兩條線均畫正確。

58. (B)

出處：化學(全) 物質的構造與分類

目標：認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：認識物質分離的方法

解析：萃取時可使用分液漏斗，利用溶解度的差異將咖啡因自水中萃取出。故選(B)。

59. (B)(D)

出處：化學(全) 物質的構造與分類、化學式與化學計量

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：分辨不同化學式的定義與用途、認識路易斯結構

解析：(A)並無表示出官能基，屬於分子式。(B)咖啡因的分子式為 $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$ ，實驗式代表組成原子的簡單整數比，故可表示為 $\text{C}_4\text{H}_5\text{N}_2\text{O}$ 。(C)結構式只能表示相對位置，無法顯示出實際的形狀，實際上咖啡因為立體分子。(D)咖啡因的分子量 = $8 \times 12 + 10 \times 1 + 4 \times 14 + 2 \times 16 = 194$ 。氮元素的重量百分率 = $\frac{4 \times 14}{194} \times 100\% \div 29\%$ 。(E) 1 個氧原子有 2 對孤對電子，1 個氮原子有 1 對孤對電子，故共有 8 對孤對電子。

60. 32, 2.2%

出處：化學(全) 物質的構造與分類

目標：認識、理解重要的科學名詞和定義；認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

內容：認識濃度與溶解度的計算

解析：由文中可得知，100 克的水約可溶 2.2 克的咖啡因，若將水加熱至 80°C ，100 克的水可溶的咖啡因則可提高到 18.2 克。故 200 克的水在常溫可溶 4.4 克的咖啡因，在 80°C 下可溶 36.4 克的咖啡因。因此降溫時，會析出的咖啡因為 $36.4 - 4.4 = 32$ (克)

重量百分率濃度 = $\frac{4.4}{200 + 4.4} \times 100\% \div 2.2\%$

◎評分原則：

得 0 分：未作答、未列出計算過程或答案錯誤。
得 1 分：僅回答 1 個答案且計算過程正確。
得 2 分：2 個答案均正確且計算過程正確。重量百分率濃度答案寫 2.2%、2.1%、2%、2.15%、2.153% 均給分。